

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikroprosesor merupakan komponen utama pada banyak sistem komputasi dan kendali. Komponen ini menjalankan instruksi program dengan mengolah data serta mengatur urutan operasi pada sistem. Pemahaman mengenai cara kerja mikroprosesor menjadi dasar untuk mempelajari sistem mikroprosesor dan sistem tertanam, termasuk hubungan antara unit pemroses, memori, dan perangkat masukan/keluaran.

Praktikum Pengenalan Mikroprosesor dilaksanakan untuk memahami konsep dasar tersebut dan mengenali peran mikroprosesor dalam suatu sistem. Dengan mempelajari fungsi komponen dan alur eksekusi instruksi, praktikan diharapkan mampu menjelaskan bagaimana perangkat keras menjalankan program serta bagaimana sistem berinteraksi dengan perangkat di sekitarnya. Pengetahuan ini relevan dalam pengembangan berbagai aplikasi, seperti pengendali otomatis, perangkat elektronik, dan sistem akuisisi data.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Mikroprosesor

Mikroprosesor adalah unit pemroses yang direalisasikan dalam sebuah rangkaian terpadu. Mikroprosesor mengeksekusi instruksi program, melakukan operasi aritmetika dan logika, serta mengoordinasikan perpindahan data. Pada sistem mikroprosesor konvensional, memori dan antarmuka masukan/keluaran dapat disediakan sebagai komponen terpisah yang dihubungkan dengan unit pemroses.

1.2.2 Komponen dan Bus Sistem

Secara fungsional, unit pemroses mencakup unit aritmetika dan logika (*Arithmetic Logic Unit*/ALU), unit kendali (*Control Unit*), serta sejumlah register. ALU menjalankan operasi aritmetika dan logika. Unit kendali mengatur urutan kerja dan sinyal kendali, sedangkan register menyimpan sementara data, alamat, atau informasi status yang diperlukan selama pemrosesan.

Komunikasi antara mikroprosesor, memori, dan perangkat masukan/keluaran berlangsung melalui bus. Bus alamat menentukan lokasi atau perangkat yang diakses, bus data membawa data, dan bus kendali membawa sinyal untuk mengatur operasi seperti membaca atau menulis. Lebar bus dan rancangan sistem memengaruhi jumlah data atau alamat yang dapat ditangani dalam suatu operasi.

1.2.3 Siklus Eksekusi Instruksi

Program tersusun atas instruksi yang diambil dan dijalankan oleh mikroprosesor. Secara umum, prosesnya meliputi pengambilan instruksi dari memori (*fetch*), penafsiran instruksi (*decode*), dan pelaksanaan operasi yang diminta (*execute*). Program counter menyimpan alamat instruksi berikutnya, sementara register instruksi dapat menyimpan instruksi yang sedang diproses. Rincian siklus dan jumlah langkahnya bergantung pada arsitektur mikroprosesor yang digunakan.

1.2.4 Mikroprosesor dan Mikrokontroler

Mikroprosesor umumnya merujuk pada unit pemroses yang memerlukan komponen pendukung, seperti memori dan antarmuka masukan/keluaran, untuk membentuk sebuah sistem. Mikrokontroler mengintegrasikan unit pemroses dengan memori dan periferal dalam satu cip untuk mengendalikan fungsi tertentu. Pemilihan keduanya bergantung pada kebutuhan aplikasi, seperti kapasitas pemrosesan, integrasi perangkat, konsumsi daya, dan biaya.

1.2.5 GPIO dan Resistor Pull-up/Pull-down

GPIO (*General-Purpose Input/Output*) adalah pin mikrokontroler yang dapat diatur sebagai masukan atau keluaran digital. Sebagai masukan, pin membaca dua keadaan logika, yaitu HIGH dan LOW. Jika tombol terbuka dan tidak ada jalur yang menentukan tegangannya, keadaan pin dapat berubah-ubah karena gangguan kecil; keadaan ini disebut *floating*.

Resistor pull-up memberi jalur lemah dari pin ke tegangan suplai, sedangkan pull-down memberi jalur ke ground. Tombol kemudian dipasang untuk menghubungkan pin ke level sebaliknya saat ditekan. Dengan rangkaian pull-up, tombol terbuka terbaca HIGH dan tombol ditekan terbaca LOW. Pada rangkaian pull-down, hasilnya berlawanan. Beberapa mikrokontroler menyediakan resistor internal yang dapat diaktifkan lewat konfigurasi GPIO, sehingga resistor eksternal tidak selalu diperlukan.

1.2.6 Bouncing pada Tombol

Kontak di dalam tombol mekanik tidak selalu langsung stabil ketika ditekan atau dilepas. Kontak dapat memantul selama sesaat dan menghasilkan beberapa transisi HIGH–LOW yang berdekatan. Akibatnya, program dapat menganggap satu tekanan sebagai beberapa tekanan. Masalah ini dapat dikurangi dengan *debounce* perangkat lunak, yaitu menerima perubahan setelah keadaan input stabil selama selang waktu tertentu, atau dengan rangkaian perangkat keras seperti RC. Pemicu Schmitt dapat digunakan setelah rangkaian RC untuk membentuk transisi logika yang lebih tegas.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.**
   Arduino biasanya lebih praktis untuk mulai mencoba sensor atau membuat prototipe. Programnya memakai pola `setup()` dan `loop()`, dan banyak pustaka siap pakai tersedia. Kekurangannya, beberapa pengaturan tingkat rendah tidak langsung terlihat dan kadang pengguna bergantung pada pustaka tertentu.

   ESP-IDF memberi akses lebih langsung ke komponen, driver, konfigurasi, dan FreeRTOS pada perangkat ESP. Ini berguna saat program membutuhkan pengaturan yang lebih rinci, tetapi struktur proyek dan proses build-nya lebih kompleks bagi pemula. Arduino-ESP32 sendiri berjalan di atas ESP-IDF, jadi pilihan framework bergantung pada kebutuhan dan tingkat kendali yang diinginkan.

2. **Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk diflash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan dengan**

keberadaan chip USB-to-Serial.
Pada banyak board ESP32, chip USB-to-Serial seperti CP210x atau CH340 menjadi penghubung antara USB komputer dan UART mikrokontroler. Program diunggah lewat UART ke bootloader di dalam ESP32, dan pada beberapa board chip tersebut juga membantu mengatur reset serta mode boot. Jadi, yang membuat prosesnya mudah lewat kabel USB adalah rangkaian pada board; tidak semua modul ESP32 memiliki konverter USB-to-Serial.

Blackpill umumnya tidak memiliki chip USB-to-Serial, sehingga cara yang paling umum adalah memakai ST-Link melalui SWD. Namun, ST-Link tidak selalu wajib. Pada Blackpill dengan STM32F411, bootloader DFU dapat dipakai lewat USB jika jalurnya tersedia pada board dan chip dimasukkan ke mode bootloader. Jadi, perbedaannya bukan sekadar ada konektor USB atau tidak: board ESP32 biasanya menyediakan konverter USB-to-Serial, sedangkan Blackpill mengandalkan SWD atau, pada konfigurasi yang mendukung, USB DFU.

3. **Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.**
   Pada rangkaian pull-up, resistor menghubungkan input ke tegangan suplai dan tombol menghubungkannya ke ground. Karena itu, saat tombol tidak ditekan input terbaca HIGH; saat ditekan terbaca LOW. Pada pull-down, resistor menghubungkan input ke ground dan tombol ke tegangan suplai, sehingga keadaan logikanya terbalik: tidak ditekan LOW dan ditekan HIGH. Resistor diperlukan agar input tidak *floating* saat tombol terbuka.

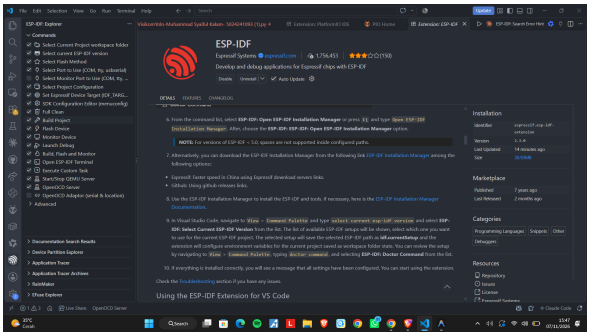
4. **Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik, penyebabnya, dan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.**
   Saat tombol mekanik ditekan atau dilepas, kontak logam di dalamnya bisa memantul sebentar sebelum benar-benar stabil. Akibatnya, satu tekanan dapat terbaca sebagai beberapa perubahan HIGH–LOW oleh mikrokontroler.

   Salah satu cara mengatasinya adalah *debounce* perangkat lunak: program menunggu beberapa milidetik lalu memastikan input tetap pada keadaan yang sama sebelum mencatat tekanan. Cara lain adalah memasang rangkaian RC untuk meredam perubahan singkat; pemicu Schmitt dapat ditambahkan agar transisi keluarannya lebih tegas.

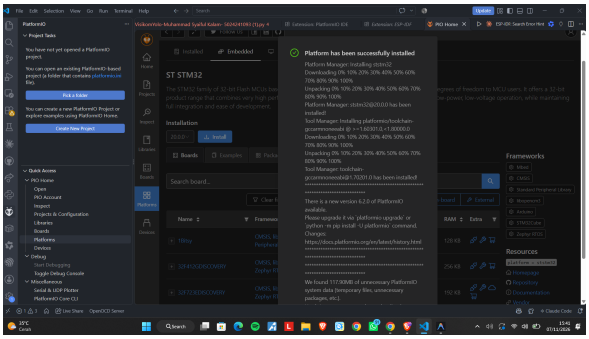
5. **Bagaimana ADC mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pengaruh resolusi bit terhadap presisi hasil pembacaan.**
   ADC membaca tegangan analog pada suatu saat, lalu mengubahnya menjadi kode digital yang paling mendekati nilai tersebut. ADC N-bit memiliki 2^N tingkat. Misalnya, ADC 12-bit memiliki 4096 tingkat; jika rentangnya 0–3,3 V, satu tingkat mewakili kira-kira 0,81 mV.

   Semakin besar resolusi, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat dibedakan dan semakin kecil galat kuantisasinya. Namun, angka bit saja tidak menjamin hasil yang akurat. Derau, kestabilan tegangan referensi, dan kualitas ADC juga ikut menentukan hasil pembacaan.

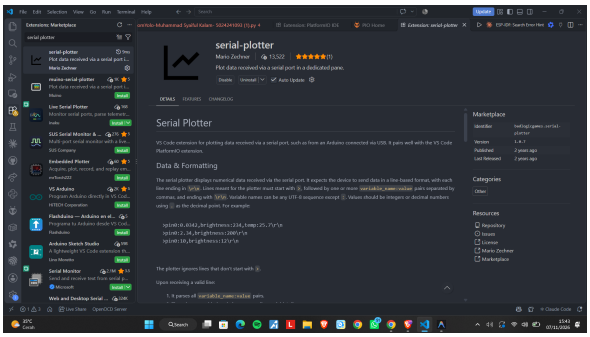
6. **Lakukan set-up VS Code, ekstensi PlatformIO (dengan framework ESP-IDF dan STM32), serta ekstensi Serial Plotter. Sertakan screenshot set-up.**
   Berikut ini merupakan bukti hasil set-up.



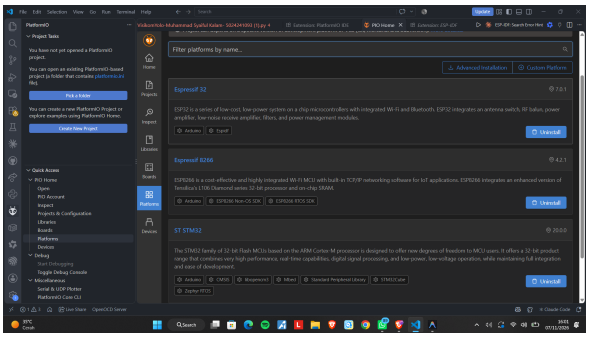
Gambar 1: Ekstensi ESP-IDF pada VS Code



Gambar 2: Pemasangan platform STM32 di PlatformIO



Gambar 3: Ekstensi Serial Plotter di VS Code



Gambar 4: Platform ESP32 dan STM32 terpasang di PlatformIO